



Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.

**Temario para la preparación
de la Oposición al Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías
de la Información
de la Administración del Estado.**

TEMAS ESPECÍFICOS II: Tecnología básica

Tema 74. Los sistemas de Información geográfica. Conceptos y funcionalidad básicos

**AUTOR: Manuel Echeverría Martínez.
ACTUALIZACIÓN 1 Carmen Conejo Fernández
ACTUALIZACIÓN 2 Emilio López Romero
ACTUALIZACIÓN 3 Jose Antonio Marín
REVISOR: Javier González**

Actualizado: Junio 2026

ÍNDICE

01. Introducción.....	3
02. Georreferenciación y modelos de datos SIG.....	5
02.01. Concepto de Georreferenciación y Fundamentos Geodésicos	5
02.02. El Modelo de Datos y nuevos formatos	9
02.02.01. El modelo de datos ráster.	10
02.02.02. El modelo de datos vectorial.	11
03. Tipología de sistemas SIG.....	16
04. Proyectos SIG en España.....	17
05. Infraestructuras de datos espaciales: IDEs	20
05.01. INSPIRE - Directiva 2007/2/CE	20
05.01.01. Metadatos	21
05.01.03. Servicios en red	26
05.02. LISIGE	27
05.03. Servicios OGC	27
05.03.01. Web Map Service.....	30
05.03.02. Web Map Tile Service	30
05.03.03. Web Feature Service	30
05.03.04. Catalogue Service for Web	31
05.03.05. Web Coverage Service (WCS)	32
05.03.06. Web Processing Service (WPS)	32
06. Conclusión.....	32
07. Glosario.....	33
08. Bibliografía.....	34

01. Introducción

Los conceptos de **información geográfica**, información espacial, información **georreferenciada** o geodatos, aluden a información de todo tipo relativa a entidades o fenómenos en la que se incluye la referencia a la localización de la mismos sobre, o en las inmediaciones de la superficie de la Tierra.

La referencia a la posición que ocupan dichas entidades geográficas donde suceden tales fenómenos puede adoptar distintas formas, como puedan ser las coordenadas geográficas (latitud y longitud), cartesianas en algún sistema de referencia cartográfico o, simplemente, una dirección postal que permita ubicar dicha posición en el espacio de forma inequívoca.

Estimaciones que se encuentran frecuentemente en la literatura refieren que un 80% de la información en formato electrónico actualmente almacenada en sistemas de todo tipo, es información georreferenciada o susceptible de serlo.

La información geográfica es intrínsecamente muy compleja y presenta características peculiares que hacen que su gestión constituya una especialidad diferente de la mera gestión de Sistemas de Información. Entre estas características podemos destacar:

- Es muy voluminosa. Los ficheros para almacenar información geográfica son de tamaños considerables, incluyendo bases de datos con millones de coordenadas o imágenes satelitales de alta resolución.
- Es fractal, es decir, tiene la propiedad de que su aspecto y distribución estadística no cambian cualquiera que sea la escala con que se observe.
- Es borrosa. Así, por ejemplo, no se puede determinar de manera precisa dónde acaba una cordillera o cual es el límite de una ciudad.
- Es dinámica, está sometida tanto a actualización como a modificación. El paisaje y la realidad física cambia y evoluciona constantemente en gran medida por la actuación del hombre.
- Es multiforme o polimorfa, es decir, depende del fenómeno de que se trate y del resultado de las consultas a responder. Así, una carretera puede representarse como una línea a escalas pequeñas o como parte de una red de transporte y como una superficie a escalas grandes.

Los componentes de la información geográfica son:

- Semántica (información temática y la contenida en códigos, nombres y atributos)
- Geométrica (Posición, forma, tamaño y orientación)
- Topológica

La representación en forma gráfica y simbólica de la información espacial se realiza a través de los mapas.

El **mapa** es la representación gráfica convencional del mundo real, siendo un medio que permite almacenar y representar información geográfica. Los mapas están formados por un conjunto de puntos, líneas, superficies y otros elementos cartográficos cuya localización está referenciada respecto a un sistema de coordenadas, de modo que los atributos y elementos se pueden describir a través de la leyenda.

Los mapas se representan a una determinada escala. La escala nos indica la relación entre el tamaño real y el representado en el mapa.

Podemos distinguir los siguientes tipos de mapas:

- **Mapa topográfico** o referencial que representan la localización de los elementos en la superficie de la tierra.
- **Mapas temáticos** que representan aspectos monográficos mostrando la distribución territorial de un tema, (demográficos, lingüísticos, socioeconómicos etc.). Los mapas temáticos analizan la información que suelen representar o referenciar a mapas topográficos o referenciales.
- **Plano** que es un tipo de mapa que considera la superficie de la tierra como si esta fuera plana solo se utiliza para superficies reducidas en escalas grandes.

Un **Sistema de Información Geográfica** (en adelante SIG o GIS por sus siglas en inglés) puede definirse como un sistema hardware y software junto con los procedimientos asociados para capturar, manipular, analizar, modelar y representar gráficamente, datos u objetos referenciados geográficamente con atributos y simbología asociada y capaz de resolver problemas complejos de planificación y gestión (NCGIA 1.990).

Los SIG permiten no solo representar información espacial, sino también realizar análisis avanzados, identificar patrones, modelizar fenómenos y generar conocimiento a partir de los datos geográficos.

En el momento actual, estos sistemas se encuentran en permanente expansión. Contribuyen a ello:

- La propia evolución de las tecnologías, tanto en lo que se refiere a almacenamiento y gestión de información gráfica (proceso paralelo, gestores de bases de datos espaciales, indexación espacial, técnicas de visualización, etc.), como relacionadas con la difusión de esta información, entre las que destaca la generalización de la banda ancha e Internet.
- La difusión de visualizadores de cartografía digital, tales como callejeros, GPS, o Google Earth que han fomentado que la cartografía se popularice entre el gran público.
- La toma de conciencia de que son necesarias acciones institucionales para facilitar a todos los niveles el acceso y utilización de la información cartográfica digital disponible, y el creciente interés de políticas públicas de gestión de suelo, gestión medioambiental, distribución de recursos etc.

Un SIG está compuesto por cinco elementos fundamentales: el **hardware** (equipos físicos sobre los que se ejecuta el sistema), el **software** (aplicaciones SIG, gestores de bases de datos y herramientas de análisis), los **datos geográficos y alfanuméricos** (habitualmente el componente más costoso de obtener y mantener), los **métodos** (procedimientos, modelos de análisis y reglas de negocio aplicados sobre los datos) y los **usuarios** (personas técnicas y no técnicas que utilizan el sistema con distintos perfiles y necesidades).

Funciones principales de un SIG

Las funciones que ofrece un SIG pueden agruparse en cuatro grandes bloques:

- **Entrada y almacenamiento de datos:** captura mediante digitalización, importación de datos de sensores remotos o servicios externos, y almacenamiento en bases de datos geoespaciales.
- **Gestión de la información:** organización, indexación, control de versiones y mantenimiento de la coherencia e integridad de los datos.
- **Funciones de análisis espacial:** consultas espaciales, operaciones topológicas, análisis de redes, superposición de capas, modelado y simulación de fenómenos territoriales.
- **Funciones cartográficas:** diseño, simbolización y representación visual de los datos en forma de mapas temáticos, vistas tridimensionales o salidas para impresión.

02. Georreferenciación y modelos de datos SIG

02.01. Concepto de Georreferenciación y Fundamentos

Geodésicos

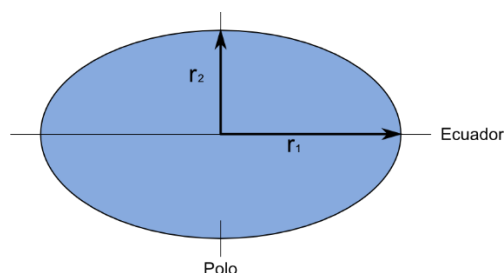
Se entiende por georreferenciación el proceso mediante el cual se identifica la posición de un elemento o fenómeno en (o en las inmediaciones de) la superficie terrestre. Se dice que una información es o está georreferenciada cuando mediante algún procedimiento se conoce la posición de la misma sobre la superficie terrestre.

La posición es precisamente lo que distingue la información geográfica de cualquier otro tipo de información, razón por la cual es de gran importancia el método utilizado para especificar dicha posición. Esta observación es especialmente pertinente cuando deben combinarse informaciones espaciales de diferentes fuentes, que pueden haber utilizado procedimientos de georreferenciación distintos.

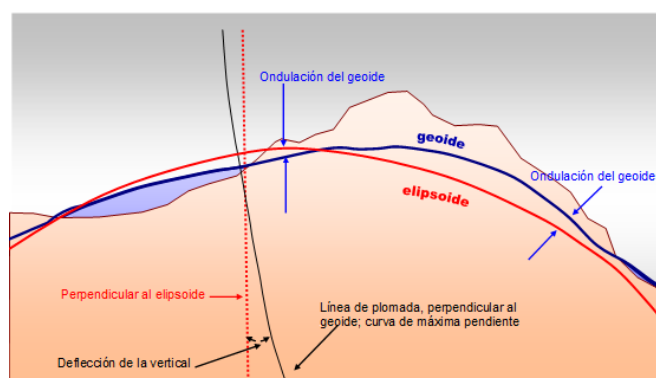
Forma de la Tierra: geoide y elipsoide

Para que la georreferenciación sea precisa, se requiere de representaciones matemáticas de la forma de la Tierra.

El elipsoide de referencia es una aproximación matemática a la forma de la Tierra, definida como un elipsoide de revolución caracterizado por su semieje mayor y su semieje menor. Al ser una superficie analítica, resulta mucho más manejable para los cálculos geodésicos y cartográficos.



El geoide es la superficie tridimensional en la que el campo gravitatorio terrestre es constante. Es una superficie equipotencial que coincide con el nivel medio del mar y su prolongación imaginaria bajo los continentes. No es una superficie regular como el elipsoide. La distancia entre el geoide y el elipsoide en un punto dado recibe el nombre de ondulación del geoide y explica la diferencia entre la altitud que proporciona un dispositivo GPS y la cota que figura en los mapas topográficos.



Sistema de Referencia de Coordenadas

Un Sistema de Referencia de Coordenadas (CRS, por sus siglas en inglés) es un marco matemático y geométrico que permite asignar coordenadas a ubicaciones en la superficie de la Tierra de forma unívoca. Un CRS está compuesto de dos elementos:

- **Sistema de coordenadas:** conjunto de reglas matemáticas y ejes, y sus unidades de medida.
- **Datum:** define como el CRS se relaciona con la Tierra (posición del origen, la escala y la orientación de los ejes de coordenadas).

Los CRS se clasifican en:

- **Geographic CRS (GCS):** Basado en una superficie elipsoidal (3D). Las coordenadas son angulares (Latitud/Longitud).
- **Projected CRS (PCS):** Basado en una superficie plana (2D) tras aplicar una proyección cartográfica. Las coordenadas son cartesianas (X, Y) y se miden en metros.

Sistemas oficiales en España y Europa

Los principales sistemas de referencia en vigor en el contexto español y europeo son los siguientes:

ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989): es el sistema geodésico de referencia oficial para la Unión Europea, adoptado en España mediante el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España para la Península y Baleares. Tanto la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE), como su trasposición a España con la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (LISIGE), requieren ETRS89 como el sistema de referencia para datos geoespaciales de las administraciones públicas y europeas.

WGS84 (World Geodetic System 1984): Sistema de referencia global utilizado por el sistema GPS por defecto y la mayor parte de servicios de cartografía (Google Maps, OpenStreetMaps, etc). WGS84 sigue el movimiento de las placas tectónicas globalmente, mientras que ETRS89 está fijo a la placa euroasiática.

REGCAN95 (Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales Canarias 1995): es el sistema de referencia oficial para las Islas Canarias y es compatible con ETRS89.

ED50 (European Datum 1950) fue el sistema de referencia oficial en España hasta su sustitución por ETRS89.

El **EPSG** (*European Petroleum Survey Group*) publica y mantiene un registro universal de sistemas de referencia de coordenadas en el que cada CRS queda identificado mediante un código numérico único. Esta codificación se ha convertido en el estándar de facto adoptado por todos los sistemas SIG y herramientas de geoprosesamiento, ya que permite referenciar sin ambigüedad cualquier combinación de datum, sistema de coordenadas y proyección.

Códigos EPSG de Sistemas de Referencia	
Códigos EPSG	Descripción
EPSG:4230	Coordenadas Geográficas ED50
EPSG:4326	Coordenadas Geográficas WGS84
EPSG:4258	Coordenadas Elipsoidales ETRS89 IDEE
EPSG:4082	Proyección UTM REGCAN95 Huso 27 N
EPSG:4083	Proyección UTM REGCAN95 Huso 28 N
EPSG:32628	Proyección UTM WGS84 Huso 28 N
EPSG:32629	Proyección UTM WGS84 Huso 29 N
EPSG:32630	Proyección UTM WGS84 Huso 30 N
EPSG:32631	Proyección UTM WGS84 Huso 31 N
EPSG:25828	Proyección UTM ETRS89 Huso 28 N
EPSG:25829	Proyección UTM ETRS89 Huso 29 N
EPSG:25830	Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N
EPSG:25831	Proyección UTM ETRS89 Huso 31 N
EPSG:23028	Proyección UTM ED50 Huso 28 N
EPSG:23029	Proyección UTM ED50 Huso 29 N
EPSG:23030	Proyección UTM ED50 Huso 30 N
EPSG:23031	Proyección UTM ED50 Huso 31 N
EPSG:3857	Proyección WGS84 / Pseudo-Mercator

Proyecciones cartográficas

La cartografía se asienta sobre representaciones planas de la superficie terrestre por lo que se utilizan coordenadas planas sobre proyecciones geométricas. Las coordenadas planas pueden ser polares y cartesianas

Un **sistema de proyección** es el conjunto de reglas que permiten representar elementos tridimensionales en dos dimensiones y transformar coordenadas globales (esféricas) en coordenadas planas; cartesianas o polares a fin de obtener una representación plana de la tierra sobre meridianos y paralelos, y mediante métodos de proyección geométrica.

Las proyecciones cartográficas se clasifican atendiendo a dos criterios complementarios:

Según la propiedad métrica que conservan, ninguna proyección puede conservar simultáneamente todas las magnitudes (áreas, distancias y ángulos), por lo que cada tipo se especializa en preservar una de ellas a costa de las demás:

- **Proyecciones equivalentes o equiáreas:** conservan las áreas. Útiles para análisis estadísticos, mapas de densidad y representaciones temáticas de magnitudes superficiales.
- **Proyecciones conformes:** conservan los ángulos y la forma local de los objetos. La escala varía con la posición pero es igual en todas las direcciones desde un punto. Es la propiedad de la proyección UTM, lo que la hace adecuada para cartografía topográfica y navegación.
- **Proyecciones equidistantes:** conservan las distancias a lo largo de determinadas líneas (meridianos, paralelos o desde un punto de referencia).

Según el método geométrico de proyección, atendiendo a la superficie auxiliar sobre la que se proyectan los puntos del elipsoide:

- **Cilíndricas:** la superficie de proyección es un cilindro. En la Mercator clásica el cilindro es tangente al ecuador; en la Mercator Transversal (UTM) es secante a un meridiano.
- **Cónicas:** la superficie de proyección es un cono. Adecuadas para zonas de latitudes medias con gran extensión Este-Oeste.

- **Acimutales o planas:** la superficie de proyección es un plano tangente o secante a la esfera. Habituales para representar regiones polares.

Entre los sistemas de proyección globales, esto es, aquellos válidos para todo el globo terráqueo, el más utilizado es el correspondiente a la proyección UTM (Universal Transversal Mercator), que se obtiene proyectando los puntos de la superficie terrestre sobre un cilindro cuya directriz es un meridiano. Se comprende fácilmente que a lo largo de este meridiano la distorsión es nula, y que ésta aumenta a medida que nos separamos del mismo. Este sistema de proyección divide la superficie terrestre en 60 zonas de 6° de amplitud angular. Dentro de cada una de estas zonas o husos la precisión obtenida es aceptable para la mayoría de las aplicaciones (errores inferiores a un 0,04% en el cálculo de distancias entre puntos de la misma zona). Se trata de una proyección conforme, por lo que se conserva la forma de los objetos representados.

Las coordenadas (x,y) expresan en metros las distancias al meridiano de referencia (eje E-O o longitud) y al ecuador (eje N-S, latitud) respectivamente. De esta manera la georreferencia se expresa mediante un identificador de zona y dos coordenadas (x,y), o tres si se incluye la altitud.

Pueden distinguirse dos tipos fundamentales de asociar la posición a una información: la georreferenciación directa y la indirecta o discreta.

Georreferenciación directa.

La georreferenciación directa se basa en la utilización de coordenadas vinculadas a un Sistema de Referencia de Coordenadas (CRS, por sus siglas en inglés) para definir posiciones. Permite una localización precisa y continua, y es la base del funcionamiento de los SIG.

Mediante la georreferenciación directa puede situarse una posición con la precisión que sea necesaria, podemos conocer las coordenadas de cualquier punto del mapa y calcular distancias y superficies de los elementos representados. Es un sistema de tipo continuo.

Georreferenciación indirecta o discreta.

Quizá la forma más popular, sencilla y, desde luego, frecuente de situar una posición, es utilizando la dirección postal, o el nombre, o topónimo, de dicho lugar o, si no existe, el de uno próximo acompañado de una expresión del lenguaje (cerca, más allá, al este... “de la fuente” o “de La Cibeles”). Otros ejemplos sectoriales de georreferenciación discreta pueden ser la referencia catastral o las zonas censales que utiliza el Instituto Nacional de Estadística.

En muchos casos las coordenadas de dichos lugares son conocidas y existen mecanismos suficientemente accesibles para obtenerlas. Es obvio, no obstante, que su utilización como georreferencia presenta importantes limitaciones, siendo la relativa a su precisión tan sólo una de ellas.

No obstante, a lo largo del tiempo se han desarrollado sistemas muy robustos y completos de nombres geográficos, denominados nomenclátors o “**gazetteers**”, algunos de los cuales tienen carácter oficial a nivel nacional e incluso universal. Así, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional en coordinación con las Comunidades Autónomas ha elaborado el Nomenclátor Geográfico Básico de España a escala 1:25.000. Se puede definir un Nomenclátor como un catálogo ordenado de topónimos con información sobre su ubicación, el tipo de entidad geográfica y cualquier otra información descriptiva o definidora de cada topónimo.

La forma de georreferenciación más ampliamente utilizada es la dirección postal (calle o plaza, número y código postal), que independientemente de sus limitaciones, tiene la inestimable virtud de estar asociada a multitud de registros de información, por lo que las posibilidades de relacionar informaciones de muy variada tipología a partir de esta georreferencia son enormes.

02.02. El Modelo de Datos y nuevos formatos

Los SIG trabajan con información geográfica en formato digital procedente de la discretización de modelos de información continua. Estos modelos de información continua constituyen el denominado formato analógico. Como ejemplos de información geográfica en formato analógico se puede citar el mapa tradicional en soporte papel o la imagen aérea obtenida con una cámara analógica.

La teoría de muestreo y los principios de discretización permiten obtener modelos discretos de la información continua cuyo resultado será el formato digital, apto para ser procesado por sistemas informáticos de información geográfica.

Un Sistema de Información Geográfica almacena de forma estructurada los datos que describen una entidad geográfica o fenómeno, construyendo con ellos un modelo, que representa la porción de la realidad cuya información se desea gestionar. En un SIG convive la información posicional con la descriptiva y con la temática.

La información geográfica gestionada por un SIG se estructura habitualmente en dos dimensiones de organización complementarias:

- **División horizontal:** fragmentación del territorio en unidades cartográficas o "mosaicos" (hojas, husos, teselas) que permiten gestionar grandes extensiones sin necesidad de cargar toda la información simultáneamente.
- **División vertical:** organización de la información en **capas** (*layers*) temáticas independientes y superponibles — relieve, hidrografía, vías de comunicación, parcelas, usos del suelo — cada una de las cuales representa un aspecto concreto de la realidad y puede activarse o combinarse con otras de forma selectiva.

Los Sistemas de Información Geográfica utilizan clásicamente los siguientes tipos básicos de modelo de datos:

- El **modelo de datos ráster**, que divide el terreno superponiendo al mapa analógico original una rejilla de unidades regulares (cuadrícula regular), y a cada celda resultante se le asigna un valor. Internamente los datos se almacenan en una matriz asociada a un sistema de coordenadas. Es un modelo matricial que representa directamente el terreno. Ejemplo del mismo son las ortofotos, imágenes satélites o capa base de Google Earth
- El **modelo de datos vectorial**, que representa los elementos espaciales mediante la codificación explícita del límite o perímetro que separa el elemento de su entorno. Las líneas que definen esta frontera se representan vectorialmente mediante las coordenadas de los puntos o vértices que delimitan los segmentos rectos que las forman. Es un modelo relacional orientado a objetos. Ejemplo del mismo son los modelos utilizados para la descripción de carreteras, ríos, parcelas catastrales o edificios.
- Modelo de datos de superficies TIN (Triangulated Irregular Network): es una red de triángulos conectados para crear una superficie 3D, son de especial interés para representación de terrenos y análisis 3D.

El tipo de modelo de datos condiciona el conjunto de operaciones que pueden ser realizadas con el mismo.

Numerosos sistemas comerciales permiten la combinación de ambos modelos ya que, como se verá en los siguientes apartados, cada uno de ellos resulta más ventajoso en el tratamiento de determinadas tipologías de problemas.

En los siguientes apartados se describen los elementos más relevantes de los modelos de datos ráster y vectorial.

A estos modelos clásicos se suma en la actualidad un nuevo paradigma de creciente relevancia: la nube de puntos (point cloud), procedente de tecnologías LiDAR y fotogrametría densa, que permite representar la realidad en tres dimensiones con un nivel de detalle imposible para los modelos anteriores.

02.02.01. El modelo de datos ráster.

Este modelo tiene su origen en las técnicas de teledetección, basadas en la captura de datos geográficos y temáticos a partir de imágenes de satélite y de fotografía aérea, técnicas que tienen numerosos puntos en común con las tecnologías de tratamiento de imágenes. En este modelo, la región a modelizar se considera dividida según una matriz o malla rectangular de celdas (píxeles) de idéntico tamaño y de forma generalmente cuadrada. Se denomina resolución el tamaño de la celda utilizada.

A cada una de estas celdas se le asigna el valor del atributo o propiedad a representar, determinado de acuerdo con una cierta convención (el valor que toma el atributo en el centro de la celda, en uno de los vértices o el valor medio en la celda,...). Este valor podría ser, por ejemplo, el nivel de gris en una escala de 256 valores, para la representación de una imagen en blanco y negro (pancromática). O podría ser la temperatura, tipo de vegetación o precipitación media en una cierta región, determinada por interpolación a partir de los datos obtenidos por una red de medida de datos meteorológicos.

Un conjunto de datos de tipo ráster de gran importancia y utilidad es el Modelo Digital del Terreno, MDT, en el que el atributo representado es la elevación (cota) de los puntos situados en una malla regular de tamaño dado. El MDT es el ejemplo paradigmático de la representación en **2,5 dimensiones (2,5D)**, en la que la coordenada Z se trata como un valor temático asociado a cada par (X, Y) en lugar de como una dimensión geométrica plena. Esto significa que existe un único valor de elevación por cada punto del plano, lo que basta para representar superficies terrestres pero impide modelar volúmenes con varios valores de Z en un mismo punto — un edificio con voladizos, plantas superpuestas o estructuras en altura.

La estructura de datos obtenida, denominada capa, representa la variación espacial de un único atributo como la sucesión de valores tomados por éste en las sucesivas celdas, de acuerdo con un orden de recorrido de las mismas preestablecido. En un determinado problema será preciso representar, por tanto, tantas capas como atributos sean relevantes para su resolución. En la práctica, es corriente manejar varias capas.

Los objetos reales representados son las porciones de terreno correspondientes a las celdas o, más precisamente, el valor del atributo que se está representando en dicha porción de terreno. Se denomina resolución al tamaño de dichas porciones. Por ejemplo, en el caso del satélite Landsat 7, las celdas corresponden a porciones de terreno de 30 x 30 metros (cada imagen abarca una extensión de 185 x 185 Km).

En el modelo de datos ráster no existe una representación explícita de entidades físicas del mundo real (salvo las porciones de terreno). No se representan explícitamente los ríos, ni los edificios, por ejemplo. Esto hace que en este modelo no sea factible la representación de la información topológica (esto es, del tipo un objeto “es adyacente a” o “se superpone a” otro).

Tampoco en este modelo se almacena de forma explícita la posición de las celdas, ya que conocida la orientación de la malla de celdas respecto de una referencia (el Norte, por ejemplo), la secuencia de barrido (filas y columnas) y las coordenadas geográficas de una de ellas, puede derivarse la georreferencia de cualquier celda.

Debido al gran volumen necesario para almacenar la información ráster es necesario aplicar técnicas de compresión y organización utilizadas para el almacenamiento interno de la información asociada a cada capa constituyen un aspecto importante, con el que se busca un compromiso entre el volumen de la información y la eficiencia en el acceso a la misma.

En cuanto a las **funcionalidades** de tratamiento de la información habitualmente proporcionadas por un SIG tipo ráster deben citarse los siguientes grupos:

- **Mantenimiento y edición** de datos: edición ráster. Intercambio de datos con otros sistemas y/o formatos. Remuestreo (cambio de tamaño y orientación de celdas para compatibilizar datos de entrada o para cambio de escala). En algunos SIG ráster se encuentran funcionalidades de vectorización (automática o asistida), esto es, conversión de la información ráster a vectorial.

- **Presentación:** generación de leyendas. Determinación de isolíneas (curvas de nivel). Representación de la capa correspondiente a un cierto atributo sobre una vista tridimensional obtenida a partir de un modelo digital del terreno (MDT).
- **Operaciones locales** a una capa: recodificación de capas (asignar nuevos códigos para un atributo a partir de los existentes). Filtrado (suavización o resaltado), es decir, obtener una capa a partir de otra dando a cada celda un valor dependiente de los valores de las celdas vecinas. Determinación de pendientes (y rumbos de máxima pendiente) a partir de elevaciones. Agrupación de celdas tales como determinación de zonas de celdas contiguas con el mismo valor de atributo. Cálculo de áreas, perímetros, formas, distancias, etc.
- **Operaciones con varias capas:** Superposición (overlay), nuevas capas obtenidas a partir de dos o más capas existentes mediante operaciones aritméticas o booleanas de las mismas. Cálculo de pasillos (buffers) con o sin fricción, esto es, determinación de zonas cuya distancia a una determinada característica (un curso fluvial, p.e.) es menor que un valor dado, o menor que una expresión dada en función del atributo de otra capa (fricción). Determinación de cuencas visuales (zonas vistas desde uno varios puntos dados).

Como desventajas del modelo deben señalarse, además de la carencia de información topológica acerca de las relaciones espaciales entre las entidades, lo que limita las posibilidades de explotación más potentes que se esperan de un SIG, las relativas a la precisión en posición, limitadas por el tamaño de la celda (que puede variar desde unos metros hasta varios centenares) y la escasa eficiencia que ofrece de cara a la representación de la variabilidad espacial, al estar basado en una frecuencia de muestreo constante.

Fuentes de datos ráster en España

Imágenes de satélite: en España está establecido el Plan Nacional de Teledetección, coordinado por el IGN, cuyo objetivo fundamental consiste en la adquisición de imágenes de satélite del territorio español de forma conjunta y cofinanciada entre Ministerios y Comunidades Autónomas a través del cual se ha obtenido información de otros satélites (además del Landsat 7) con distintas resoluciones, frecuencias temporales y espectros radiométricos como el Landsat 5, Spot 5 y 4. En el ámbito europeo, destaca el programa Copernicus, gestionado por la Agencia Espacial Europea, que proporciona acceso libre a imágenes de la constelación de satélites Sentinel.

Imágenes aéreas: son normalmente ortofotogramas obtenidos a partir de fotografía aérea. Para la adquisición de estas imágenes, en España existe el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), gestionado por el IGN, que tiene como objetivo la obtención de ortofotografías aéreas digitales con resolución de 25 o 50 cm y Modelos Digitales de Elevaciones (MDE) de alta precisión de todo el territorio español, con un período de actualización de 2 o 3 años, según las zonas. Se trata de un proyecto cooperativo y cofinanciado entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

Formatos de datos ráster

- **GeoTIFF:** Es el formato ráster de referencia en SIG. Añade información de georreferenciación al formato TIFF, por lo que permite almacenar imágenes o modelos ráster con su ubicación espacial correctamente definida.
- **COG (Cloud Optimized GeoTIFF):** Variante del GeoTIFF diseñada para acceso eficiente en entornos web y en la nube. Los datos se organizan en una estructura piramidal interna que permite a un cliente web solicitar únicamente los tiles y la resolución necesarios para la vista actual, sin descargar la imagen completa.

02.02.02. El modelo de datos vectorial.

En el modelo de datos vectorial los elementos puntuales se representan mediante el par de

coordenadas (x,y) que definen su posición. Los elementos lineales se representan mediante las coordenadas (x,y) de los vértices donde se cortan los segmentos lineales que se aproximan a la forma del elemento. Por último, los elementos superficiales se codifican mediante las coordenadas (x,y) de los vértices donde se cortan los elementos lineales que formando un recinto cerrado se aproximan a la forma poligonal del elemento.

En resumen, en el modelo de datos vectorial el segmento lineal es el elemento esencial, siendo capaz de construir cualquier tipo de objeto espacial. El segmento lineal queda delimitado por dos vértices, codificándose por las coordenadas (x,y) de los dos vértices. El elemento puntual es un caso concreto de segmento lineal de longitud cero, que empieza y termina en el mismo vértice.

- El **elemento puntual** se utiliza para describir geométricamente un fenómeno geográfico considerado como puntual a la escala de trabajo y para el propósito del SIG. Por ejemplo, se pueden representar como puntos los vértices geodésicos, los semáforos de una ciudad, las capitales de las naciones en un mapa del Mundo, etc.
- El **elemento lineal** se utiliza para describir geométricamente un fenómeno geográfico considerado como lineal a la escala de trabajo y para el propósito del SIG. Por ejemplo, se pueden representar como líneas las carreteras, las corrientes fluviales, los tramos de una red de infraestructuras eléctricas, etc.
- El **elemento superficial** se utiliza para describir geométricamente un fenómeno geográfico considerado como superficial a la escala de trabajo y para el propósito del SIG. Por ejemplo, se pueden representar como superficies las parcelas catastrales, los Parques Naturales, el casco urbano de poblaciones, etc.

El hecho de que un fenómeno individual se represente mediante un punto, una línea o un polígono depende de la escala, es decir, del grado de detalle que se necesite tener en el SIG.

A cada entidad geográfica representada con este modelo se le asigna un identificador único en el sistema. Este identificador permite su referenciación posterior y el enlace con los atributos alfanuméricos asociados a la misma, es decir, la información temática.

La definición geométrica se hace especificando las coordenadas de los puntos y vértices, por ejemplo en coordenadas UTM, a partir de los que se definen las diferentes entidades. Podemos hablar por tanto de una georreferenciación continua, sin que la resolución suponga una limitación como sucedía en el modelo ráster.

La característica más importante del modelo vectorial frente al ráster es la capacidad de gestión topológica de sus elementos.

La **topología** analiza la relación de los elementos espaciales entre sí y se define como el conjunto de relaciones entre los elementos (puntos, vértices, polilíneas, recintos superficiales) que componen un sistema cartográfico. Esto permite dotar a los elementos del mapa de inteligencia espacial. Ejemplos de relaciones topológicas son las de coincidencia, inclusión, conectividad, colindancia, superposición etc.

La mayor riqueza y capacidad de representación de la realidad espacial, se traduce en una mayor complejidad de este modelo en comparación con el sencillo modelo ráster.

En el modelo vectorial, las relaciones topológicas pueden almacenarse explícitamente o calcularse en el momento cuando sea necesario, en tiempo real, a lo que se llama topología OTF, topología on the fly o topología al vuelo. Los modelos vectoriales topológicos se basan en la utilización de primitivas topológicas asociadas a los objetos para describir sus características topológicas y almacenarlas permanentemente.

Una primitiva topológica es un objeto espacial simple, que no se puede descomponer, y que representa características invariantes bajo transformaciones continuas del espacio. Las primitivas topológicas son:

- **Nodo:** primitiva topológica de dimensión cero. Habitualmente se representa geométricamente mediante un punto. Juega el papel de extremo final o inicial de un arco.
- **Arco:** Primitiva topológica de dimensión 1. Habitualmente se representa geométricamente

mediante una curva. Juega el papel de conexión entre dos nodos, o de uno de los límites de una cara. También se le llama edge (borde).

- **Cara:** Primitiva topológica de dimensión 2. Habitualmente se representa geométricamente mediante una superficie. Juega el papel de región delimitada por un conjunto de arcos que forman un recinto cerrado.

Los datos manejados por un SIG se almacenan en sistemas relacionales convencionales (o ampliados con extensiones geográficas, tales como Oracle Spatial, SQL Server Spatial o PostgreSQL/PostGIS), frecuentemente de propósito general y externos al sistema SIG propiamente dicho, dando lugar a las denominadas bases de datos geoespaciales (*Geodatabases*). Las bases de datos espaciales extienden las bases de datos convencionales con tipos de datos espaciales, esquemas de indexación espaciales y operadores espaciales que permiten un tratamiento y procesamiento de consultas sobre datos geográficos más eficiente y sencillo.

En cuanto a **las funcionalidades** que pueden encontrarse en este tipo de modelos deben citarse las siguientes categorías:

- **Consulta espacial a base de datos** y recuperación de la información de las entidades que cumplen un conjunto de cláusulas planteadas en términos tanto espaciales como de sus atributos temáticos. Medida de áreas, perímetros y distancias. Análisis estadísticos (correlaciones espaciales, análisis de patrones,...).
- **Representación y trazados**, presentación de resultados en pantalla o en papel con capacidad de elaboración de mapas temáticos de calidad profesional.
- **Análisis espacial** basado en los operadores espaciales típicos como adyacencia, superposición, vecindad, proximidad, conectividad, etc. Los operadores utilizados, que pueden ser de tipo booleano o aritmético, utilizan como operando los atributos de las entidades de las capas origen.
- **Edición y mantenimiento de entidades gráficas**, que permite añadir y eliminar entidades, alterar las existentes, etc., utilizando edición en pantalla, mesa de digitalización o a partir de información en origen.
- **Conversión entre diferentes formatos** de carga y descarga, conversión entre distintos sistemas de proyección.
- **Análisis topológicos:** superposición de capas, áreas de influencia, análisis de colindancias, rutas óptimas, etc.

Cada modelo es apropiado para una tipología diferente de problemas: los de tipo ráster son más adecuados para problemas que admiten algún tipo de formulación analítica (análisis de erosión, precipitaciones etc.), mientras que los de tipo vectorial se prestan a problemas de gestión (catastral, urbanismo, rutas, redes de suministro, etc.) Que requieren modelización del terreno mediante polígono, redes, etc.

Formatos de datos vectoriales

- Shapefile: ha sido durante años el formato vectorial más extendido en SIG. Su principal ventaja ha sido la amplia compatibilidad entre aplicaciones, aunque presenta limitaciones importantes.
- GeoPackage (GPKG). Formato abierto, estandarizado por OGC, que almacena datos vectoriales, ráster y tablas en un único fichero basado en SQLite. Puede contener simultáneamente capas vectoriales y ráster en un único fichero. Al ser un estándar OGC abierto, no requiere licencia propietaria y es compatible con los principales SIG de escritorio (QGIS, ArcGIS) y móvil.
- GeoJSON: es un formato basado en JSON para la codificación de estructuras geométricas y sus atributos. Es el formato de intercambio vectorial de referencia en APIs REST y servicios web.
- GML (Geography Markup Language). Formato basado en XML promovido por OGC.
- KML/KMZ. Orientado a visualización, fue popularizado por Google Earth.

- Geoparquet: Formato emergente orientado al tratamiento eficiente de grandes volúmenes de datos geoespaciales en entornos de big data.

	Modelo vectorial	Modelo ráster
<i>Objetivo</i>	Modela dónde está un elemento	Modela qué hay en cada punto del espacio
<i>Estructura básica</i>	Geometrías explícitas (punto, línea, polígono)	Malla regular de celdas (píxeles)
<i>Precisión</i>	Ilimitada en principio: depende de la precisión de las coordenadas	limitada al tamaño de la celda (píxel)
<i>Manejo de imágenes</i>	No aplicable (no es su paradigma)	Nativo: es el modelo natural para teledetección y ortofotografía
<i>Volumen de almacenamiento</i>	Generalmente bajo: solo se almacenan vértices y atributos	Elevado: crece con el cuadrado de la resolución
<i>Idoneidad para fenómenos continuos</i>	Limitada	Excelente (temperatura, elevación, cobertura)
<i>Idoneidad para entidades discretas</i>	Excelente (parcelas, redes, edificios)	Limitada

02.02.03. Modelo de datos de superficies TIN (Triangulated Irregular Network)

A diferencia del MDT ráster, que impone una malla regular independientemente de la variabilidad del terreno, el TIN representa la superficie mediante una malla de triángulos de tamaño variable cuyos vértices se sitúan en puntos de elevación conocida — obtenidos de levantamientos topográficos, puntos LiDAR o curvas de nivel digitalizadas.

El algoritmo de triangulación más utilizado es la triangulación de Delaunay, que construye la red maximizando el ángulo mínimo interior de los triángulos y evitando así triángulos muy achatados o degenerados que producirían artefactos en la representación.

Desde el punto de vista funcional, el TIN permite calcular directamente pendientes, orientaciones y superficies para cada triángulo, y es la estructura de datos preferida en aplicaciones de ingeniería civil y planificación de infraestructuras lineales.

02.02.04. Nube de Puntos

Una nube de puntos es un conjunto de puntos en el espacio tridimensional, cada uno de los cuales queda definido por sus coordenadas (X, Y, Z) y, habitualmente, por atributos adicionales como intensidad, clasificación del punto (vegetación, agua..) o su color. La nube de puntos no impone una estructura regular, es una representación directa y densa de la superficie tridimensional.

La nube de puntos es particularmente utilizada en tecnología LiDAR. LiDAR es una tecnología de teledetección que usa pulsos láser para medir distancias y construir representaciones 3D muy precisas del entorno. Cada punto representa una medición concreta de distancia, y la suma de todos ellos forma una nube de puntos LiDAR. Esa nube puede contener información sobre terreno, edificios, vegetación, puentes y otros elementos del paisaje.

Formatos de nube de puntos

- LAS: Formato estándar para datos LiDAR
- LAZ: Versión comprimida de LAS

- COPC: Evolución reciente sobre LAZ orientada al acceso eficiente a grandes nubes de puntos, especialmente en entornos cloud

03. Tipología de sistemas SIG

Se puede realizar distintos tipos de clasificaciones, dependiendo del punto de vista elegido:

- **Por su arquitectura tecnológica:**
 - SIG de escritorio: es la arquitectura en la que una aplicación instalada localmente concentra todas las capacidades de edición, análisis y visualización. Destacan plataformas como ArcGIS Pro (propietaria) y QGIS (software libre)
 - SIG servidor/cliente: separa el motor de procesamiento y el almacenamiento de datos del cliente de visualización. Destacan ArcGIS Server (Esri) y GeoServer (software libre)
 - WebGIS ofrece capacidades de visualización, consulta y edición directamente en el navegador web, sin instalación de software adicional. Las bibliotecas JavaScript de referencia son OpenLayers y Leaflet en software libre, y el ArcGIS Maps SDK for JavaScript en el ámbito propietario.
 - SIG en la nube: traslada tanto el almacenamiento de datos como la capacidad de procesamiento a infraestructuras de computación en la nube. Destacan plataformas como ArcGIS online y Google Earth Engine.
 - GIS móvil: aplicaciones diseñadas para la captura, consulta y edición de información geoespacial desde dispositivos móviles en campo (ej. QField, ArcGIS Field Maps).
- **Por el tipo de respuesta:**
 - SIG transaccionales: Proporcionan las operaciones básicas de consulta, alta, baja y modificación de entidades geográficas y sus atributos, así como la generación de informes, listados y mapas temáticos.
 - SIG con simulación: Contienen un modelo de comportamiento a lo largo del tiempo para algún aspecto de la realidad. En este sentido, existen modelos atmosféricos, oceanográficos, de tráfico, de difusión de ríos, que están muy desarrollados.
 - SIG decisionales: Son los llamados Spatial Decision Support System (SDSS), los cuales, gracias a las técnicas de Inteligencia Artificial, son capaces de sustituir parcial o totalmente la capacidad de decisión humana.
- **Por la naturaleza de los datos:**
 - SIG ráster
 - SIG vector
 - SIG híbridos

04. Proyectos SIG en España

Los SIG se utilizan en prácticamente todos los dominios de aplicación dado que, como se ha mencionado anteriormente, la mayor parte de los datos están o son susceptibles de estar georreferenciados. Por ello, resulta prácticamente imposible enumerar las áreas de aplicación y menos aún las posibilidades de aplicación en cada una de ellas.

A continuación, se enumeran algunos de los proyectos SIG más emblemáticos que se han desarrollado en España:

Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)

La Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) es el geoportal nacional que materializa la Infraestructura de Información Geográfica de España (IIGE) — el conjunto de infraestructuras, servicios y datos geoespaciales bajo responsabilidad de las Administraciones Públicas españolas, creada por la LISIGE (Ley 14/2010).

En términos prácticos, la IDEE es el punto de acceso unificado a los datos y servicios geoespaciales de la Administración española. Su mantenimiento es responsabilidad del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC)

El Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, SIGPAC, permite identificar geográficamente las parcelas declaradas por los agricultores y ganaderos, en cualquier régimen de ayudas relacionado con la superficie cultivada o aprovechada por el ganado. Actualmente, además de incorporar nuevas capas como Herbáceos, Nitratos y Montanera, también se ha integrado información de ámbito medioambiental como la Red Natura (LICs y ZEPAs).

Concebido inicialmente con el propósito de facilitar a los agricultores la presentación de solicitudes, con soporte gráfico, así como para facilitar los controles administrativos y sobre el terreno, el SIGPAC se ha convertido en una herramienta de enorme utilidad en campos diferentes del agrario (geología, infraestructuras, urbanismo...), lo que obedece a su concepción y desarrollo, en el que se hace uso continuo y permanente de las tecnologías más avanzadas en información geográfica automatizada.

Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (SIGMAPA)

La aplicación Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ofrece un sistema completo de navegación por todo el territorio nacional, poniendo a la disposición del usuario una información visual, completa y detallada de información muy variada y que atiende a distintos tipos de disciplinas.

La función principal de este visor es la de publicar y difundir información geográfica relativa del Ministerio. El usuario puede navegar a través de la tabla de contenidos del visor para encontrar la información de su interés, organizada por temáticas: Cartografía general, Agua, Calidad y evaluación ambiental, Costa y Medio Marino, Desarrollo rural, Agricultura, etc.

Sistema de Información Catastral (SIC)

En España, el Sistema de Información Catastral, SIC, gestionado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contiene datos gráficos y descripciones de las propiedades tanto a nivel urbano (a escala 1/500 o 1/1000) para los mayores municipios del país, como a nivel rústico (a escala 1/5000, 1/2000).

Almacena cartografía vectorial en coordenadas UTM (mt) del parcelario catastral, de los croquis por plantas e información ráster correspondiente a ortofotografía georreferenciada, estas últimas como información instrumental no son competencia de la organización catastral.

El SIC, como registro administrativo, es utilizado por multitud de ciudadanos y administraciones públicas tales como Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, notarios, registradores de la

propiedad, AEAT, Policía, Juzgados etc., a través de la Oficina Virtual del Catastro (OVC) en Internet.

La OVC actúa como principal suministrador Web de cartografía a grandes escalas y es importante destacar los servicios Web para la obtención de documentos de consulta descriptiva y gráfica de bienes inmuebles, certificaciones descriptivas y gráficas y la posibilidad que se brinda a las entidades colaboradoras en el mantenimiento catastral de que se descarguen la geometría de la parcela a actualizar y remitan a través de Internet la actualización propuesta.

Sistema de Información Urbana (SIU)

El Sistema de Información Urbana tiene como objetivo la recogida y tratamiento de datos estadísticos sobre urbanismo y suelo, en coordinación con las demás administraciones competentes en la materia. Para ello se basa en el apoyo y la colaboración con las Comunidades Autónomas y los municipios para el conocimiento y la difusión de las técnicas urbanísticas y la difusión de buenas prácticas en la materia.

Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNA)

SIGNA tiene como objetivo integrar las bases de datos geográficos digitales del Instituto Geográfico Nacional en un SIG, especialmente las Bases Cartográficas y Topográficas, con la finalidad de utilizar sus datos de forma conjunta y coherente, y dotarles de topología y continuidad más allá de la unidad mínima de producción/actualización.

El SIGNA permite la visualización y el análisis espacial, por atributos y combinado sobre datos geográficos cargados en su propia base de datos de modo que la visualización se realiza en un único mapa combinando.

Cartociudad

Es la base de datos de referencia para la cartografía de redes viarias, callejeros y direcciones postales de España. Desarrollado por Instituto Geográfico Nacional (IGN) / Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).

Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE)

El SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España) es una base de datos geográfica integral que mapea usos y cubiertas del suelo en España a alta resolución. Coordinado por el IGN junto a comunidades autónomas.

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA)

El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) es un proyecto cooperativo en el que participan la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Se inicia en el año 2004 con el objetivo de la obtención de ortofotografías aéreas digitales de todo el territorio español, con un período de actualización fijo, siendo actualmente anual. Desde 2008 también incluye el PNOA histórico con vuelos realizados desde 1929. En el año 2009, se incorpora la tecnología LIDAR al proyecto PNOA.

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables

Es un instrumento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de apoyo a la gestión del espacio fluvial, la prevención de riesgos de inundación, la planificación territorial y la transparencia administrativa.

EGEO

EGEO es un servicio común ofrecido por la Agencia Estatal de Administración Digital a la AGE, fácil de usar y sin costo alguno, que permite la creación de mapas interactivos para su presentación en portales web, cuadros de mando y otras aplicaciones sin necesidad de conocimientos de georreferenciación ni desarrollos adicionales. Dispone de un entorno para la gestión de dichos mapas basado en una parametrización sencilla y plantillas de datos con una estructura simple (Excel, CSV o XML).

SIANE — Sistema de Información del Atlas Nacional de España

El SIANE es el sistema de información geográfica del IGN que da soporte al **Atlas Nacional de España (ANE)**

Copernicus — Programa de Observación de la Tierra de la UE

Copernicus es el programa de la Unión Europea para el establecimiento de una capacidad europea autónoma de observación de la Tierra, gestionado conjuntamente por la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea (ESA). Proporciona datos e información geoespacial de forma libre, gratuita y abierta a través de seis servicios temáticos — territorio, marino, atmósfera, cambio climático, gestión de emergencias y seguridad — apoyados en la constelación de satélites Sentinel y en redes de sensores in situ.

05. Infraestructuras de datos espaciales: IDEs

Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) es un sistema informático integrado por un conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas, aplicaciones, páginas web,...) que permite el acceso y la gestión de conjuntos de datos y servicios geográficos (descritos a través de sus metadatos), disponibles en Internet, que cumple una serie de normas, estándares y especificaciones que regulan y garantizan la interoperabilidad de la información geográfica. Así mismo es necesario establecer un marco legal que asegure que los datos producidos por las instituciones serán compartidos por toda la administración y que potencie que los ciudadanos los usen.

La puesta en práctica de un proyecto IDE se materializa a través de un Geoportal que habitualmente ofrece los siguientes tres clientes: visualización (que permita la visualización de los datos a través de servicios web y, opcionalmente, su consulta), localización (que posibilite la búsqueda de conjuntos de datos y servicios a través del contenido de sus metadatos) y nomenclátor (que permita la localización en un mapa a través de un nombre geográfico).

Tanto en Europa como en España la normalización de la información geográfica digital de las IDE se realiza mediante los organismos de normalización internacional ISO (International Organization for Standardization) y europeo CEN (European Committee for Standardization). Son sus comités técnicos los encargados de generar las familias de normas, el comité internacional ISO/TC211-Geographic Information, cuyos trabajos de normalización dan como resultado la familia de normas ISO 19100, y el comité europeo de normalización EN CEN/TC 287, que adopta la serie ISO 19100 como normativa europea y desarrolla nuevas normas y perfiles en cooperación con ISO/TC211. En el contexto español, la colaboración con los organismos europeos e internacional de normalización se realiza a través del comité técnico AEN/CTN 148 de AENOR (Asociación española de Normalización y Certificación).

Igualmente, en Europa y España, para facilitar el acceso, manipulación e intercambio de información geográfica en la web, se siguen las especificaciones de interoperabilidad del Consorcio Abierto Geoespacial (Open Geospatial Consortium, Inc), conocido como OGC. Para la comunidad de habla hispana y portuguesa interesada en los desarrollos y objetivos de OGC se ha creado el Foro Ibérico y Latinoamericano de OGC (OGC ILAF).

La Unión Europea, establece una Infraestructura de Datos Espaciales europea. El marco legal que regula esta infraestructura es la Directiva 2007/2/CE, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire), dicha infraestructura debe basarse en las infraestructuras de información geográfica creadas por los Estados miembros.

La transposición de Inspire al marco legal español se lleva a cabo por medio de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (LISIGE), que dispone las bases de la constitución de la Infraestructura de Información Geográfica de España.

05.01. INSPIRE - Directiva 2007/2/CE

La Directiva Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe) establece las reglas generales para el establecimiento de una Infraestructura de Información Espacial en la Comunidad Europea basada en las Infraestructuras de los Estados miembros. Aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 14 de marzo de 2007 (Directiva 2007/2/CE), entra en vigor a los veinte días de su publicación, el 25 de abril de 2007, en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La Directiva 2007/2/CE fue desarrollada en colaboración con los Estados miembros y países en proceso de adhesión con el propósito de hacer disponible información geográfica relevante, concertada y de calidad de forma que se permita la formulación, implementación, monitorización y evaluación de las políticas de impacto o de dimensión territorial de la Unión Europea.

La Directiva INSPIRE se basa en los siguientes principios:

- Los datos deben ser recogidos una sola vez y mantenidos en el nivel donde se logre la máxima efectividad.
- Debe ser posible combinar, de forma simple, la información geográfica procedente de diferentes fuentes europeas, con total continuidad para toda Europa y ponerla al alcance de los usuarios y las aplicaciones.
- La información geográfica necesaria para el buen gobierno a todos los niveles debe ser abundante en condiciones que no impidan su amplia utilización.
- Debe resultar sencillo descubrir de qué información geográfica se dispone, cuál se ajusta a las exigencias de un uso concreto y en qué condiciones se puede adquirir y utilizar.
- Los datos geográficos deben ser fáciles de entender e interpretar, para poderse visualizar en el contexto apropiado de manera sencilla.

El Consejo Superior Geográfico ejerce como punto de contacto con la Comisión Europea para el desarrollo de la Directiva Inspire en España.

La evolución más reciente del marco INSPIRE hacia el ecosistema europeo de datos abiertos se materializa en el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/138 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2022, por el que se establece la lista de Conjuntos de Datos de Alto Valor (High Value Datasets, HVD) y las disposiciones para su publicación y reutilización. Este Reglamento desarrolla la Directiva (UE) 2019/1024 (Open Data Directive) e identifica seis categorías temáticas de datos prioritarios — geoespacial, observación de la Tierra y medio ambiente, meteorología, estadística, sociedades y propiedad de sociedades, y movilidad —, estableciendo requisitos comunes para asegurar su reutilización efectiva.

Para asegurar que las infraestructuras de datos espaciales de los Estados miembros sean compatibles e interoperables en un contexto comunitario y transfronterizo, la Directiva exige que se adopten Normas de Ejecución comunes (Implementing Rules) específicas para las siguientes áreas: **metadatos, conjuntos de datos, servicios de red, servicios de datos espaciales, datos y servicios de uso compartido y seguimiento e informes**. Estas normas se consideran Decisiones o Reglamentos de la Comisión y por tanto son de obligado cumplimiento en cada uno de los países de la Unión. La implementación técnica de estas normas se realiza mediante las Guías Técnicas o Directrices (Technical Guidelines), documentos técnicos basados en estándares y normas Internacionales.

05.01.01. Metadatos

Los metadatos se definen comúnmente como "datos acerca de los datos". Describen el contenido, la calidad, el formato y otras características que llevan asociadas un recurso de información geográfica, constituyendo un mecanismo para caracterizar datos y servicios de forma que usuarios (y aplicaciones) puedan localizar y acceder a ellos.

Los objetivos que se obtienen con la creación de metadatos, se pueden clasificar en tres niveles:

- Nivel de Descubrimiento: proporcionan la mínima información que se necesita para transmitir la naturaleza y el contenido de los datos geoespaciales. Su principal utilidad es permitir la realización de búsquedas en los catálogos; para lo cual hay que conocer que datos existen y cuáles son sus principales características.
- Nivel de Exploración: proporcionan la información suficiente como para permitir al usuario, entre otras cosas, estar seguro de que existen datos apropiados para un propósito determinado, valorar sus propiedades y poder hacer referencia a algún punto de contacto para obtener más información sobre los datos. Los metadatos de exploración proporcionan al usuario la información suficiente como para conocer si los datos van a satisfacer los requisitos necesarios para poder ser utilizados en un uso determinado.
- Nivel de Explotación: proporcionan ayuda a los usuarios finales y a las organizaciones

proveedoras para almacenar, reutilizar, mantener y archivar con efectividad sus datos. Incluyen las propiedades necesarias para el acceso, transferencia, carga, interpretación y uso de datos en la aplicación final, en donde van a ser explotados. Este tipo de metadatos incluye detalles sobre su diccionario de datos, sobre la organización o esquema de los datos, proyección, características geométricas y otros parámetros.

Las organizaciones, a través de los servicios de catálogo, publican los metadatos con la descripción de sus recursos de información geográfica, y de este modo las propias organizaciones pueden encontrar los datos que deben utilizar y, a su vez, compartir éstos con otras instituciones y usuarios.

La normalización internacional de los metadatos geoespaciales se articula a través de la familia de normas ISO 19115:

- ISO 19115-1:2014 (Información geográfica— Metadata — Parte 1: Fundamentos): norma de referencia para los metadatos de información geográfica. Sustituyó a la ISO 19115:2003.
- ISO 19115-2:2011 (Información geográfica. Metadatos. Parte 2: Extensiones para imágenes y datos malla): extensiones para imágenes y datos en malla.
- ISO 19115-3:2016 (Información Geográfica — Metadata — Part 3: Implementación de esquemas XML): define el esquema XML para la implementación de los metadatos, sustituyendo a la anterior ISO/TS 19139.

La norma **ISO 19119** (*Geographic information — Services*) proporciona la taxonomía y la arquitectura de referencia para los servicios geográficos, clasificándolos en seis categorías: servicios de **interacción humana** (visualización y edición), servicios de **gestión de información** o de modelo/información geográfica, servicios de **gestión de flujos de trabajo o tareas**, servicios de **procesamiento** (espacial, temático, temporal y de cálculo), servicios de **comunicación** y servicios de **gestión del sistema**. Esta taxonomía es la base conceptual sobre la que se definen los servicios concretos del OGC (WMS, WFS, etc.).

En el ámbito español, se ha definido el **Núcleo Español de Metadatos (NEM)**, un perfil de metadatos que recoge el conjunto mínimo de elementos recomendados para describir la información geográfica en España. El NEM se basa en la norma ISO 19115 y en el estándar de metadatos de INSPIRE, e incorpora los elementos del *Dublin Core*, garantizando la compatibilidad con el marco europeo a la vez que facilita la interoperabilidad de los metadatos entre las administraciones españolas.

Así mismo en el marco de INSPIRE se desarrolló el Reglamento (CE) N° 1205/2008 en lo que se refiere a los metadatos. En este Reglamento se define el conjunto mínimo de elementos de metadatos, junto con sus definiciones y características de multiplicidad, que se requieren para cumplir con lo establecido por la Directiva.

05.01.02. Conjuntos de datos

En relación con los datos en la Directiva Inspire se establece que se aplicará a los conjuntos de datos espaciales, que cumplan las siguientes condiciones:

- Se refieran a una zona sobre la que un Estado miembro tenga y/o ejerza jurisdicción;
- Estén en formato electrónico;
- Obren en poder de alguna de las partes que figuran a continuación, o de una entidad que actúe en su nombre:
- Una autoridad pública, después de ser producidos o recibidos por una autoridad pública, o sean gestionados o actualizados por dicha autoridad y estén comprendidos en el ámbito de sus actividades públicas,
- Un tercero al que se hubiera facilitado el acceso a la red con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva;
- Traten de uno o más de los temas recogidos en los anexos I, II o III

Los temas de los Anexos son:

- Anexo I:
 - **Sistemas de coordenadas de referencia.** Sistemas para referenciar de forma unívoca la información espacial en el espacio como una serie de coordenadas (x, y, z) y/o latitud y longitud y altura, basándose en un punto de referencia geodésico horizontal y vertical.
 - **Sistema de cuadrículas geográficas.** Cuadrículas armonizadas multirresolución con un punto de origen común y con ubicación y tamaños de cuadrícula normalizados.
 - **Nombres geográficos.** Nombres de zonas, regiones, localidades, ciudades, periferias, poblaciones o asentamientos, o cualquier rasgo geográfico o topográfico de interés público o histórico.
 - **Unidades administrativas.** Unidades administrativas en que se dividan las áreas en las que los Estados miembros tienen y/o ejercen derechos jurisdiccionales, a efectos de administración local, regional y nacional, separadas por límites administrativos.
 - **Direcciones.** Localización de las propiedades, basada en identificadores de direcciones, por ejemplo, el nombre de la vía pública, el número de la finca, el código postal.
 - **Parcelas catastrales.** Áreas determinadas por registros catastrales o equivalentes.
 - **Redes de transporte.** Redes de carreteras, ferrocarril, transporte aéreo y vías navegables, con sus correspondientes infraestructuras. Se incluirán las conexiones entre redes diferentes. Se incluirá también la red transeuropea de transporte, según la definición de la Decisión no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (1), y de las futuras revisiones de dicha Decisión.
 - **Hidrografía.** Elementos hidrográficos, incluidas las zonas marinas y todas las otras masas de agua y elementos relacionados con ellas, así como las cuencas y subcuencas hidrográficas. Cuando proceda, según lo definido en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (2), y en forma de redes.
 - **Lugares protegidos.** Zonas designadas o gestionadas dentro de un marco legislativo internacional, comunitario o propio de los Estados miembros, para la consecución de unos objetivos de conservación específicos.
- Anexo II:
 - **Elevaciones.** Modelos digitales de elevaciones para las superficies de tierra, hielo y mar. Se incluirán la altimetría, la batimetría y la línea de costa.
 - **Cubierta terrestre.** Cubierta física y biológica de la superficie de la tierra, incluidas las superficies artificiales, las zonas agrarias, los bosques, las zonas naturales o seminaturales, los humedales, las láminas de agua.
 - **Ortoimágenes.** Imágenes georreferenciadas de la superficie de la tierra, obtenidas por satélite o por sensores aerotransportados.
 - **Geología.** Características geológicas según la composición y la estructura. Se incluirán la plataforma de roca firme, los acuíferos y la geomorfología.

- Anexo III:
 - **Unidades estadísticas.** Unidades para la difusión o el uso de información estadística.
 - **Edificios.** Localización geográfica de los edificios.
 - **Suelo.** Suelo y subsuelo, caracterizados según su profundidad, textura, estructura y contenido de partículas y material orgánico, pedregosidad, erosión y, cuando proceda, pendiente media y capacidad estimada de almacenamiento de agua.
 - **Uso del suelo.** Caracterización del territorio, de acuerdo con su dimensión funcional o su dedicación socioeconómica actual o futura planificadas (por ejemplo, residencial, industrial, comercial, agrario, forestal, recreativo).
 - **Salud y seguridad humanas.** Distribución geográfica de la dominancia de patologías (alergias, cáncer, enfermedades respiratorias, etc.), la información que indique el efecto sobre la salud (marcadores biológicos, declive de la fertilidad, epidemias) o el bienestar humanos (cansancio, estrés, etc.) directamente vinculada con la calidad del medio ambiente (contaminación del aire, productos químicos, enrarecimiento de la capa de ozono, ruido, etc.) o indirectamente vinculada con dicha calidad (alimentos, organismos modificados genéticamente, etc.).
 - **Servicios de utilidad pública y estatal.** Incluye instalaciones de utilidad pública de alcantarillado, gestión de residuos, suministro de energía y suministro de agua, así como servicios estatales administrativos y sociales tales como administraciones públicas, sitios de protección civil, escuelas y hospitales.
 - **Instalaciones de observación del medio ambiente.** La ubicación y funcionamiento de instalaciones de observación del medio ambiente, encargadas de observar y medir emisiones, el estado del medio ambiente y otros parámetros del ecosistema (biodiversidad, condiciones ecológicas de la vegetación, etc.), por parte de las autoridades públicas o en nombre de ellas.
 - **Instalaciones de producción e industriales.** Centros de producción industrial, incluidas las instalaciones contempladas en la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, sobre la prevención y el control integrado de la contaminación (1), e instalaciones de extracción de agua, instalaciones mineras, centros de almacenamiento.
 - **Instalaciones agrícolas y de acuicultura.** Equipamiento e instalaciones de producción agraria (incluidos sistemas de regadío, invernaderos y establos).
 - **Distribución de la población — demografía.** Distribución geográfica de la población, referida a una cuadrícula, región, unidad administrativa u otro tipo de unidad analítica, incluyendo las características de la población y sus niveles de actividad.
 - **Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamentaciones y unidades de notificación.** Zonas gestionadas, reglamentadas o utilizadas para la elaboración de informes para organismos internacionales, europeos, nacionales, regionales y locales. Se incluirán vertederos, zonas restringidas alrededor de lugares de extracción de agua potable, zonas sensibles a los nitratos, rutas marítimas o por grandes vías navegables reglamentadas, zonas de vertido, zonas de restricción de ruidos, zonas de prospección o extracción minera, demarcaciones hidrográficas, las correspondientes unidades de notificación y planes de ordenación de zonas costeras.
 - **Zonas de riesgos naturales.** Zonas vulnerables caracterizadas por la existencia de riesgos de carácter natural (cualquier fenómeno atmosférico, hidrológico, sísmico, volcánico o incendio natural que, debido a su localización, gravedad o

frecuencia, pueda afectar negativamente a la población), p. ej., inundaciones, corrimientos de tierra y hundimientos, aludes, incendios forestales, terremotos, erupciones volcánicas.

- **Condiciones atmosféricas.** Condiciones físicas de la atmósfera. Se incluirán datos espaciales basados en mediciones, modelos o en una combinación de ambos, así como los lugares de medición.
- **Aspectos geográficos de carácter meteorológico.** Condiciones meteorológicas y sus mediciones; precipitaciones, temperaturas, evapotranspiración, velocidad y dirección del viento.
- **Rasgos geográficos oceanográficos.** Condiciones físicas de los océanos (corrientes, salinidad, altura del oleaje, etc.).
- **Regiones marinas.** Condiciones físicas de los mares y masas de aguas salinas, por regiones y subregiones con características comunes.
- **Regiones biogeográficas.** Zonas dotadas de condiciones ecológicas relativamente homogéneas con unas características comunes.
- **Hábitats y biotopos.** Zonas geográficas caracterizadas por unas condiciones ecológicas específicas, procesos, estructuras y funciones de apoyo vital que sean soporte físico de los organismos que viven en ellas. Se incluirán zonas terrestres y acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales.
- **Distribución de las especies.** Distribución geográfica de las especies animales y vegetales referidas a una cuadrícula, región, unidad administrativa u otro tipo de unidad analítica.
- **Recursos energéticos.** Recursos energéticos: hidrocarburos, energía hidroeléctrica, bioenergía, energía solar y eólica, etc., incluyendo, cuando proceda, la información de profundidad y altura del volumen de los recursos.
- **Recursos minerales.** Recursos minerales: minerales metalíferos, minerales industriales, etc., incluyendo, cuando proceda, la información de profundidad y altura del volumen de los recursos.

Para la creación y mantenimiento de datos espaciales se desarrolló el Reglamento (UE) N° 1089/2010 en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales que define los requisitos para garantizar la interoperabilidad y la armonización de los conjuntos de datos y servicios espaciales de los temas de los anexos I, II y III de la Directiva. Requisitos como: las reglas de codificación de los conjuntos de datos espaciales, tipos de objetos espaciales y de datos, definición de enumeraciones y listas controladas, metadatos mínimos obligatorios, etc. También se establece que la representación de los conjuntos de datos espaciales debe realizarse a través de un servicio de visualización con las capas y estilos que hayan definido los documentos técnicos de cada tema (especificaciones de datos). Este Reglamento ha sido objeto de sucesivas modificaciones — Reglamentos (UE) 102/2011, 1253/2013, 1312/2014 y, la más reciente, Reglamento (UE) 2023/2431, de 24 de octubre de 2023 —, que han ido refinando las especificaciones técnicas y armonizando los requisitos de interoperabilidad con la evolución de los estándares y de los nuevos casos de uso. Adicionalmente, se han desarrollado las especificaciones de datos para cada uno de los temas de los anexos de la Directiva, en las que se establecen las características técnicas necesarias para crear datos armonizados.

Por último, para intercambiar datos geográficos de una manera estandarizada se utiliza el formato Geographic Markup Language (GML). GML fue desarrollado por el OGC, para definir la geometría y las propiedades de los objetos que comprenden la información geográfica. GML también es reconocido por la norma ISO 19136:2007. Es un lenguaje basado en XML, que proporciona un vocabulario especializado para trabajar con datos geoespaciales. GML permite almacenar geometrías como puntos, polígonos, polilíneas, conjuntos de éstos, así como también ofrece

soporte para mallas regulares, coberturas, metadatos, relaciones topológicas, etc.

05.01.03. Servicios en red

En la Directiva Inspire se establece, en relación con los servicios, que las organizaciones responsables de la información geográfica de cada uno de los temas enumerados en los anexos de la Directiva deben ofrecer su información de forma integrada e interoperable a través de servicios de datos espaciales.

Dentro de los servicios de datos espaciales se corresponden con servicios de red:

- **Servicios de localización** (son los catálogos de metadatos de datos y servicios): posibilitan la búsqueda de conjuntos de datos espaciales y servicios partiendo del contenido de sus metadatos, además de mostrar el contenido de estos metadatos.
- **Servicios de visualización** (son los que muestran la información geográfica representada cartográficamente): permiten, como mínimo, mostrar conjuntos de datos espaciales, navegar, acercarse o alejarse mediante zoom, desplazamiento o superposición visual de estos datos, así como ofrecer su información asociada y los símbolos convencionales con los que se representan.
- **Servicios de descarga**: permiten descargar copias de conjuntos de datos espaciales o partes de ellos, además pueden ofrecer la posibilidad de edición de estos conjuntos de datos.
- **Servicios de transformación**: transforman los datos espaciales con vistas a lograr su interoperabilidad, los servicios de transformación se pueden clasificar en diferentes áreas de funcionalidad, por ejemplo, servicios que transforman formatos de datos (por ejemplo de un formato propietario a GML), servicios de transformación de sistemas de referencia de coordenadas (CRS) o servicios de transformación de esquemas lógicos de los datos (de un modelo de datos propietario al modelo de datos establecido por Inspire).
- **Servicios que permitan el acceso a servicios de datos espaciales**: permiten definir los datos de entrada y de salida o un flujo de trabajo que espera un servicio espacial, o definir una cadena de servicios que combine múltiples servicios. Así mismo, permite definir la interfaz de un servicio web que gestione flujos de trabajo o cadenas de servicios.

Para la creación y mantenimiento de servicios se desarrolló el Reglamento modificado (CE) Nº 976/2009 en lo que se refiere a los servicios de red: establece especificaciones técnicas y criterios mínimos de rendimiento para los servicios de red del tipo visualización, localización, descarga y transformación.

Además se han desarrollado una serie de guías técnicas para facilitar la implementación de algunos de estos servicios. Así, para los servicios de localización se definen los criterios para implementar servicios de localización según el estándar CSW de OGC Catalogue Services Specification 2.0.2 - ISO Metadata Application Profile for CSW 2.0.

Por su parte, para la implementación de servicios de visualización se establecen los requisitos, recomendaciones y criterios para implementar servicios de visualización según el Perfil Inspire de ISO19128 – WMS 1.3.0 y según los estándares OGC WMTS 1.0.0, WMS 1.1.1 y el Perfil WMS-C de WMS 1.1.1.

Por último, para la implementación de servicios de descarga se definen los criterios para crear servicios de descarga INSPIRE, diferenciando entre **servicios de descarga de conjuntos de datos predefinidos** y **servicios de descarga directa de datos**.

En el caso de los servicios de descarga de conjuntos de datos predefinidos se establecen dos posibilidades de implementación: utilizando **tecnología ATOM** o utilizando **ISO 19142 (Web Feature Service)** e **ISO 19143 (Filter Encoding Specification)**. **ATOM** es un formato de redifusión de contenidos (*syndication*) basado en XML, de la misma familia que los canales RSS, que proporciona un mecanismo sencillo para publicar *feeds* o canales de información en la web. En el contexto INSPIRE, se emplea para publicar conjuntos de datos predefinidos descargables: cada conjunto de datos disponible se representa como una entrada del *feed*, lo que permite al usuario

localizar y descargar directamente los ficheros completos sin necesidad de realizar consultas dinámicas.

Los servicios de descarga directa de datos, por su parte, permiten descargar porciones de datos seleccionadas dinámicamente según criterios definidos por el usuario, y se implementan utilizando **ISO 19142 (Web Feature Service)** e **ISO 19143 (Filter Encoding Specification)**.

05.02. LISIGE

La Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (LISIGE) incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2007/2/CE garantizando su cumplimiento, incluido el establecimiento de la Infraestructura de Información Geográfica de España, que integra el conjunto de infraestructuras de información geográfica y servicios interoperables de información geográfica bajo responsabilidad de las Administraciones Públicas españolas.

La LISIGE supone la renovación conceptual de la norma básica sobre cartografía en el Estado español: la Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía, que tuvo desarrollo reglamentario a través del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, que regula el Sistema Cartográfico Nacional.

La LISIGE se aplica a todos los datos geográficos que cumplan las siguientes condiciones:

- Se refieran a una zona geográfica del territorio nacional, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, generada o bajo responsabilidad de las Administraciones públicas y sobre la que el Estado tenga jurisdicción.
- Estén en formato electrónico.
- Su producción y mantenimiento sea competencia de una Administración u organismo del sector público.
- Se refieran a Información Geográfica de Referencia o a Datos Temáticos Fundamentales; o a Datos Temáticos Generales existentes, salvaguardando en este caso los intereses prioritarios de la defensa nacional.

Los datos geográficos y servicios proporcionados por las distintas Administraciones u organismos del sector público integrados en la Infraestructura de Información Geográfica de España estarán disponibles a través del Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE), cuyo responsable de su mantenimiento es la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.

En todo caso, la LISIGE debe considerarse sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 37/2022, de 28 de diciembre, sobre reutilización de la información del sector público, que transpone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público; por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que incorpora al derecho español la Directiva 2003/4/CE; y por el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD), junto con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), cuando la información geográfica incorpore, directa o indirectamente, datos de carácter personal.

05.03. Servicios OGC

El consorcio Open Geospatial conocido habitualmente como OGC, es un consorcio industrial internacional que agrupa a más de 420 compañías, agencias gubernamentales y universidades que quieren colaborar en el desarrollo de especificaciones de estándares de interfaz.

La colaboración se lleva a cabo mediante procesos de consenso y los desarrollos obtenidos son públicos. Sus resultados, los estándares OpenGIS (R), permiten soluciones interoperables que

facilitan el acceso, la manipulación y el intercambio de información geográfica en la web, en servicios basados en la posición y en servicios móviles, y en general en el ámbito de las tecnologías de la información.

Los estándares permiten a los desarrolladores que la información espacial compleja y los servicios relacionados puedan ser accedidos y utilizados por todo tipo de aplicaciones.

En la siguiente tabla se muestran las especificaciones OGC más utilizadas:

Especificación para visualizar datos

Especificación	Siglas	Descripción
Web Map Service	WMS	Servicio para la visualización de mapas
Styled Layer Descriptor	SLD	Especificación para la descripción de leyendas de mapas basada en XML
Georeferenced Table Join Service	TJS	Servicio para la representación de datos tabulares (estadísticos) mediante mapas
Web Map Tile Service	WMTS	Servicio para la visualización de mapas a través de mosaicos (teselas) de imágenes

Especificación para acceder a datos

Especificación	Siglas	Descripción
Web Features Service	WFS	Servicio para la descarga y consulta de datos vectoriales
Web Coverage Service	WCS	Servicio para la descarga y consulta de coberturas y datos ráster
Sensor Observation Service	SOS	Servicio para la consulta de datos de observaciones
Simple Features	SFS/SFA	define un modelo común para representar y manipular geometrías vectoriales Su parte Simple Features for SQL extiende el lenguaje SQL con tipos de datos geométricos y funciones espaciales

Especificación para codificar datos

Especificación	Siglas	Descripción
Keyhole Markup Language	KML	Lenguaje para la representación de información geográfica
Geography Markup Language	GML	Lenguaje para la representación de información geográfica

Especificación para catálogos y registros

Especificación	Siglas	Descripción
Catalogue Service for	CSW	Servicio para la consulta de metadatos

Web		
-----	--	--

Especificación para el procesamiento de datos

Especificación	Siglas	Descripción
Web Processing Service	WPS	Servicio para la descripción y ejecución de geoprocesos
Coordinate Transformation Service	WCTS	Servicio para la transformación entre sistemas de coordenadas de conjuntos de datos geográficos

05.03.01. Web Map Service

El servicio de publicación de mapas (WMS) produce mapas de forma dinámica a partir de información geográfica vectorial o ráster presentando la información como imágenes digitales susceptibles de ser visualizadas en pantalla. La visualización de la imagen suele ser en formato ráster: PNG, GIF o JPEG, y ocasionalmente, se representan como información vectorial en formato Scalable Vector Graphics (SVG) o Web Computer Graphics Metafile (WebCGM).

Los mapas visualizados pueden superponerse unos a otros, siempre y cuando los parámetros geográficos y el tamaño de salida sean los mismos. El uso de formatos que permiten fondo transparente (por ejemplo, GIF o PNG) facilita la visualización simultánea de estos mapas.

A través de la superposición de mapas obtenidos de diferentes servidores es posible la creación de una red de servicios distribuidos, cuyos clientes realizarán composiciones personalizadas.

Este estándar internacional define 2 clases de modos de operar, uno para un WMS básico, y otro para un WMS de consulta. A su vez cada uno tiene dos subclases, una para clientes y otra para servidores.

El WMS básico debe soportar los elementos básicos del servicio (versión, peticiones y respuestas HTTP, valores numéricos y booleanos, determinados formatos de salida, sistemas de coordenadas, parámetros de consulta y de respuesta, y excepciones), la operación GetCapabilities y la operación GetMap. Clasifica la información que posee en “Capas” y ofrece un número determinado de “Estilos”, con los cuales se pueden visualizar dichas capas.

Este Estándar Internacional únicamente soporta Capas y Estilos definidos, no incluye mecanismos de definición de simbolización por parte del usuario.

El WMS de consulta debe satisfacer todos los requerimientos de un WMS básico y también soportar la operación GetFeatureInfo.

Para personalizar la simbolización OGC ha definido la especificación Styled LayerDescriptor (SLD), o descripción de estilos de capas, que permite la definición temporal o permanente de la simbolización para visualizar datos vía WMS.

05.03.02. Web Map Tile Service

El WMTS está basado en un modelo piramidal de teselas (tiling model), en el que los mapas son prerrenderizados y fragmentados a un conjunto predeterminado de escalas. Incorpora tres peticiones: GetCapabilities, GetTile y GetFeatureInfo. Este servicio acelera la respuesta del servidor, ya que los datos están prerrenderizados y mejora el rendimiento de los clientes, ya que estos conocen la estructuración de los datos y todas las peticiones son cacheables. Esta especificación permite la codificación de las peticiones en RESTful, KVP y SOAP.

Por tanto, un WMTS es un servicio escalable y cacheable, que usa un modelo de teselas parametrizado de tal manera que un cliente puede hacer peticiones de un conjunto discreto de valores y recibir rápidamente del servidor fragmentos e imágenes prerrenderizadas (tiles) que no requieren de ninguna manipulación posterior.

Cada una de las capas (layers) de un servidor WMTS sigue estructuras piramidales de escalas, en la que cada escala o nivel de la pirámide es una rasterización y fragmentación de los datos geográficos a una escala o tamaño de píxel concreto.

Una capa puede estar disponible en varios sistemas de coordenadas, y tener diferente ámbito en función de éstos. Una TileMatrixSet es un conjunto de rasterizaciones y fragmentaciones de la capa a diferentes escalas predeterminadas para un sistema de referencia y ámbito concreto. Una capa tendrá tantos TileMatrixSet como sistemas de referencia y ámbitos para los cuales esté disponible. Cada una de las rasterizaciones y fragmentaciones de la capa a una escala determinada, sistema de coordenadas y ámbito que conforman la TileMatrixSet.

05.03.03. Web Feature Service

Este servicio ofrece una interfaz que permite realizar consultas a entidades geográficas (features)

en formato vectorial y opcionalmente editarlos (operaciones de inserción, actualización y eliminación).

Establece la utilización de la especificación de codificación de filtros (ISO 19143:2010, Geographic information — Filter Encoding) cuando se utilicen filtros en las consultas.

Se definen once operaciones:

- Operaciones de consulta para obtener las características del servicio (*GetCapabilities*) y el esquema
- de aplicación que define los tipos de entidades que ofrece el servicio (*GetFeatureType*).
- Operaciones que permiten recuperar las entidades geográficas (*GetFeature*) y los valores de sus atributos (*GetPropertyValues*), en base a criterios definidos por el cliente, del almacén de datos subyacente.
- Operaciones que permiten restringir el acceso a los datos vectoriales mientras se modifican o eliminan (*GetFeatureWithLock* y *LockFeature*).
- Operaciones que permiten crear, modificar, sustituir y eliminar del almacén de datos subyacente la información vectorial que contiene (*Transaction*).
- operaciones que permiten crear, eliminar, listar y describir expresiones de consulta con parámetros que se almacenan en el servidor, para que se puedan invocar repetidas veces con diferentes valores de parámetros (*CreateStoredQuery*, *DropStoredQuery*, *ListStoredQuery*, *DescribeStoredQuery*).

05.03.04. Catalogue Service for Web

Define una interfaz de catálogo estándar que permite la publicación y búsqueda de colecciones de información descriptiva (metadatos) de datos geoespaciales y servicios. En concreto, se establecen siete operaciones, cuatro de ellas obligatorias:

- *GetCapabilities*: Solicitud de las características del servicio CSW.
- *DescribeRecord*: Permite localizar el esquema XML que define la estructura de los metadatos en el servicio de catálogo en el que se realiza la búsqueda.
- *GetDomain*: Permite a los usuarios consultar los valores permitidos de un parámetro o propiedad determinados. Se utiliza para obtener información acerca del rango de valores que puede poseer un elemento del registro de metadatos o un parámetro de consulta.
- *GetRecords*: Envía una consulta al catálogo y devuelve todos los registros de metadatos de los recursos catalogados que satisfacen los requisitos de la consulta.
- *GetRecordById*: Obtiene los registros de metadatos de los recursos catalogados mediante los identificadores de dichos registros de metadatos.
- *Harvest*: Esta operación se encarga de indicar la URI que apunta al recurso de metadatos a insertar o actualizar en el catálogo, y el servicio de catálogo se encarga de analizarlo y de crear o modificar registros de metadatos en el catálogo con el fin de registrar el recurso. Esta operación puede realizarse sólo una vez o periódicamente. El objetivo es registrar y modificar registros de metadatos automáticamente.
- *Transaction*: Permite insertar, actualizar y borrar registros del catálogo de metadatos.

OGC API

Las OGC API son una familia de estándares abiertos que permiten el acceso a datos y servicios geoespaciales mediante interfaces web RESTful, utilizando formatos modernos como JSON y siguiendo prácticas estándar de desarrollo web.

Principales estándares OGC API

OGC API — Features es el sucesor funcional del WFS. Permite la consulta, filtrado y descarga de entidades geométricas vectoriales mediante una API REST sencilla.

OGC API — Maps es el sucesor funcional del WMS. Mantiene el concepto de servir mapas como imágenes, pero con una interfaz REST más sencilla

OGC API — Records es el sucesor funcional del CSW para la gestión de catálogos de metadatos y activos geoespaciales. Define una API REST para la publicación, búsqueda y recuperación de metadatos compatible con el estándar STAC (SpatioTemporal Asset Catalog).

05.03.05. Web Coverage Service (WCS)

El WCS es el servicio estándar para el acceso y descarga de coberturas y datos ráster. A diferencia del WMS, que sirve imágenes de mapa ya renderizadas y no procesables, el WCS proporciona los datos ráster originales con sus valores y metadatos, permitiendo al cliente realizar análisis sobre los datos descargados. Define tres operaciones: **GetCapabilities** (descripción de las capacidades del servicio), **DescribeCoverage** (descripción detallada de una cobertura concreta: su extensión, resolución y estructura) y **GetCoverage** (solicitud y descarga de la cobertura o de una porción de ella). Es el servicio empleado para la distribución de modelos digitales de elevación, imágenes de satélite y otros datos ráster en el marco INSPIRE.

05.03.06. Web Processing Service (WPS)

El WPS es el servicio estándar para la ejecución remota de geoprocursos. Permite publicar y ejecutar a través de la web algoritmos de análisis espacial — desde operaciones sencillas (cálculo de áreas de influencia, intersecciones) hasta procesos complejos (modelos hidrológicos, cruces de múltiples capas, modelos de cambio climático) — sin necesidad de que el cliente disponga de la capacidad de cálculo ni de los datos. Define tres operaciones: **GetCapabilities**, **DescribeProcess** (descripción de los parámetros de entrada y salida de un proceso) y **Execute** (ejecución del geoprocuro con los datos proporcionados).

06. Conclusión

Los Sistemas de Información Geográfica han evolucionado desde herramientas de escritorio especializadas, accesibles solo a organismos con grandes recursos, hasta convertirse en infraestructuras transversales de la Administración digital, presentes en la gestión catastral, la política agraria, el planeamiento urbanístico, la prevención de riesgos naturales y la monitorización ambiental.

A lo largo del tema se han abordado los fundamentos que sustentan esta tecnología: los **conceptos geodésicos** que permiten georreferenciar de forma unívoca la información sobre la superficie terrestre — con ETRS89 como sistema de referencia oficial en España desde el Real Decreto 1071/2007 —; los **modelos de datos** (ráster, vectorial, TIN y nube de puntos) que estructuran la realidad en formato digital, cada uno idóneo para un tipo de fenómeno; y la **tipología de sistemas**, que refleja la migración de las arquitecturas de escritorio hacia los entornos servidor, web, móvil y en la nube.

El elemento vertebrador del panorama actual es la **interoperabilidad**. La Directiva **INSPIRE** y su transposición española mediante la **LISIGE** han establecido el marco jurídico que obliga a las administraciones a compartir su información geográfica de forma normalizada, apoyándose en los estándares del **OGC** (WMS, WMTS, WFS, CSW) y las normas **ISO 19100**. Sobre este marco se ha construido la **Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)**, que integra los servicios de los principales organismos productores de información geoespacial del Estado.

La tendencia de futuro apunta hacia la consolidación de los **estándares abiertos basados en servicios web modernos** — la familia **OGC API**, que sustituye progresivamente los servicios clásicos basados en XML por interfaces REST y JSON —, la obligación de publicar los datos geoespaciales como **Conjuntos de Datos de Alto Valor** reutilizables, y la incorporación de tecnologías de observación masiva del territorio (programa **Copernicus**), inteligencia artificial y gemelos digitales que están redefiniendo las capacidades de análisis espacial al servicio de las políticas públicas.

07. Glosario

ATOM: formato de redifusión de contenidos basado en XML, usado en INSPIRE para servicios de descarga predefinida.

COG (Cloud Optimized GeoTIFF): formato ráster optimizado para acceso parcial desde la nube.

COPC (Cloud Optimized Point Cloud): formato de nube de puntos optimizado para la nube.

CRS (Coordinate Reference System): sistema de referencia de coordenadas.

CSW (Catalogue Service for the Web): servicio OGC de consulta de catálogos de metadatos.

ED50 (European Datum 1950): antiguo datum oficial en España, sustituido por ETRS89.

EPSG: registro universal de códigos numéricos que identifican sistemas de referencia de coordenadas.

ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989): sistema de referencia geodésico oficial en España (RD 1071/2007).

GCS (Geographic Coordinate System): sistema de coordenadas geográficas (angulares).

GML (Geography Markup Language): lenguaje XML del OGC para datos geográficos.

IDE: Infraestructura de Datos Espaciales.

IDEE: Infraestructura de Datos Espaciales de España.

IGN: Instituto Geográfico Nacional.

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe): directiva europea (2007/2/CE) de información espacial.

LiDAR (Light Detection and Ranging): tecnología de teledetección láser para obtener nubes de puntos 3D.

LISIGE: Ley 14/2010, transposición española de INSPIRE.

MDT / MDE: Modelo Digital del Terreno / de Elevaciones.

NEM: Núcleo Español de Metadatos.

OGC (Open Geospatial Consortium): consorcio que define los estándares de interoperabilidad geoespacial.

PCS (Projected Coordinate System): sistema de coordenadas proyectadas (planas).

PNOA: Plan Nacional de Ortofotografía Aérea.

SIG / GIS: Sistema de Información Geográfica.

SDSS (Spatial Decision Support System): sistema SIG de apoyo a la decisión espacial.

TIN (Triangulated Irregular Network): modelo de superficie mediante red de triángulos.

UTM (Universal Transversal Mercator): proyección cartográfica conforme oficial en España.

WCS (Web Coverage Service): servicio OGC de descarga de datos ráster.

WFS (Web Feature Service): servicio OGC de descarga de datos vectoriales.

WGS84 (World Geodetic System 1984): sistema de referencia global del GPS.

WMS (Web Map Service): servicio OGC de visualización de mapas como imágenes.

WMTS (Web Map Tile Service): servicio OGC de visualización mediante teselas.

WPS (Web Processing Service): servicio OGC de ejecución de geoprocursos.

08. Bibliografía

1. NCGIA (National Center for Geographic Information Analysis) CORE CURRICULUM. University Consortium for Geographic Information Science. <<http://www.ucgis.org>>.
2. Open GIS Consortium. <<http://www.opengeospatial.org/>>. Definición de estándares abiertos en SIG.
3. Visor SIGPAC Sistema de Información Geográfico de la Política Agrícola Común. <<http://sigpac.mapa.es/fega/visor/>>.
4. Directiva 2007/2/CE Por la que se establece la Infraestructura de información espacial de la Comunidad Europea (INSPIRE).
5. Portal de la Infraestructura de Datos Espaciales de España. <<http://www.idee.es>>.
6. Portal del Instituto Geográfico Nacional. <<http://www.ign.es>>.
7. Sistema de Información Urbana del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
8. Foro Ibérico y Latino-Americano del Open Geospatial Consortium (Foro ILAF).
9. Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). <https://www.cnig.es>
10. Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE). <https://www.idee.es>
11. Sede Electrónica del Catastro. <https://www.sedecatastro.gob.es>
12. Programa Copernicus de la Unión Europea. <https://www.copernicus.eu>
13. Copernicus Data Space Ecosystem. <https://dataspace.copernicus.eu>
14. Open Geospatial Consortium (OGC). <https://www.ogc.org>
15. ISO/TC 211 — Geographic information/Geomatics (familia de normas ISO 19100).
16. Registro de códigos EPSG. <https://epsg.org>